



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 - Penggunaan Variabel

Bukti Percobaan :

```
1 package Jobsheet2;
2
3 public class ContohVariabel07 {
4     public static void main(String[] args) {
5         String salahSatuHobySayaAdalah ="Bermain vidio gim";
6         boolean isPandai = true;
7         char jenisKelamin = 'L';
8         byte _umurSayaSekarang = 18;
9         double $ipk = 4.00, tinggi = 1.73;
10        System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);
11        System.out.println("Apakah pandai? " + isPandai);
12        System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
13        System.out.println("Umurku saat ini: " + _umurSayaSekarang);
14        System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
15    }
16 }
17
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.
ContohVariabel07
Bermain vidio gim
Apakah pandai? true
Jenis kelamin: L
Umurku saat ini: 18
Saya beripk 4.0, dengan tinggi badan 1.73
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

1. Screenshoot Code program percobaan 1
2. Screenshoot Hasil running

Pertanyaan



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

1. Jawaban:

a. Modifikasi source code:

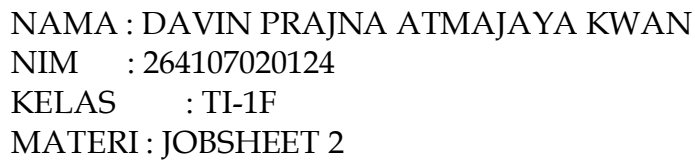
```
1 package Jobsheet2;
2
3 public class ContohVariabel07 {
4     public static void main(String[] args) {
5         String hobi = "Bermain vidio gim";
6         boolean isPandai = true;
7         char jenisKelamin = 'L';
8         byte umur = 18;
9         double ipk = 4.00, tinggi = 1.73;
10        System.out.println(hobi);
11        System.out.println("Apakah pandai? " + isPandai);
12        System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
13        System.out.println("Umurku saat ini: " + umur);
14        System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", ipk, tinggi));
15    }
16 }
17
```

b. Hasil running:

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.
ContohVariabel07
Bermain vidio gim
Apakah pandai? true
Jenis kelamin: L
Umurku saat ini: 18
Saya beripk 4.0, dengan tinggi badan 1.73
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

2. Kegunaan %s pada `System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));`
Adalah sebagai *placeholder* untuk menyisipkan data dinamik, selain %s ada pula %d yang dapat digunakan untuk biilangan desimal

Percobaan 2 – Penggunaan Tipe Data



1. code program

2. Hasil running:

Pertanyaan



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

1. Karena nilai dari variabel golonganDarah dicasting menjadi byte dari yang sebelumnya char, dengan begitu akan menampilkan nilai ASCII dari char tersebut
2. Maksud dari syntax byte jarak = (byte) 130 adalah untuk melakukan narrow casting pada nilai 130 menjadi byte. Hasil output dalam percobaan menampilkan nilainya pun berubah karena tipe data byte tidak dapat menampung data angka lebih besar dari 127, sehingga hitungannya kembali ke angka negatif paling jauh dari nol, atau -128
3. Jawaban:
 - a. Modifikasi source code

```
1 package Jobsheet2;
2
3 public class ContohTipeData07 {
4     public static void main(String[] args) {
5         char golonganDarah = 'A';
6         byte jarak = (byte) 130;
7         short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
8         float suhu = 60.50;
9         double berat = 0.5467812345;
10        long saldo = 150000000;
11        int angkaDesimal = 0x10;
12
13        System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t: " + (byte) golonganDarah);
14        System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t: " + jarak);
15        System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " + jumlahPendudukDalamSatuDusun);
16        System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t: " + suhu);
17        System.out.println("Berat\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
18        System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t: " + saldo);
19        System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t: " + angkaDesimal);
20    }
21 }
22
```

- b. Hasil running



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

```
Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.
ContohTipeData07
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
Type mismatch: cannot convert from double to float

    at Jobsheet2.ContohTipeData07.main(ContohTipeData07.java:8)
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

- c. Kesimpulan:
 - i. Akan terjadi error, dimana nilai 60.50 secara otomatis akan memiliki tipe data double, sehingga akan terjadi error Ketika dipaksa disimpan di variabel bertipe data float. Solusinya adalah menambah huruf f pada akhir digit, atau melakukan narrow casting menjadi float
- 4. Karena pada saat ingin ditampilkan, terjadi narrow casting pada nilai variabel berat yang tadi double menjadi float, dan float menampung lebih sedikit angka dibelakan koma dibandingkan double
- 5. Untuk menginisialisasi nilainya menggunakan literal heksadesimal (bilangan berbasis 16), awalan 0x atau 0X digunakan untuk menulis nilai dalam bentuk heksadesimal

Percobaan 3 - Penggunaan Operator

Bukti Percobaan :

1. Code program:



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 2



```
1  package Jobsheet2;
2
3  public class ContohOperator07 {
4      public static void main(String[] args) {
5          int a = 60;
6          int b = 20;
7          int c = 10;
8
9          System.out.println("Aritmetika Operator");
10         System.out.println("Bilangan a adalah " + a);
11         System.out.println("Bilangan b adalah " + b);
12         System.out.println("Bilangan c adalah " + c);
13         System.out.println("a + b + c = " + (a + b + c));
14         System.out.println("a - b - c = " + (a - b - c));
15         System.out.println("a * c = " + (a * c));
16         System.out.println("a / b = " + (a / b));
17         System.out.println("a % b = " + (a % b));
18         System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c));
19         System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b) * c));
20     }
21 }
22
```

2. Hasil running

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.
ContohOperator07
Aritmetika Operator
Bilangan a adalah 60
Bilangan b adalah 20
Bilangan c adalah 10
a + b + c = 90
a - b - c = 30
a * c = 600
a / b = 3
a % b = 0
a + b * c = 260
(a + b) * c = 800
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

Pertanyaan:

1. Perbedaan dari $a+b*c$ dengan $(a+b)*c$ ada pada urutan operasinya, $a+b*c$ memiliki urutan pertama operasi $b*c$, sedangkan $(a+b)*c$ memiliki urutan pertama operasi $(a+b)$
2. Perbedaan dari a/b dengan $a\%b$ ada pada outputnya, operator divide ($/$) memberikan hasil bagi, sedangkan operator modulus ($\%$) memberikan sis hasil bagi. Contoh $10/4$ akan menghasilkan 2.5, sedangkan $10\%4$ akan menghasilkan 2

Percobaan 4 – Studi kasus

Bukti percobaan:

1. Code program

```
1  package Jobsheet2;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class Segitiga07 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8          int alas, tinggi;
9          float luas;
10         System.out.print("Masukkan alas: ");
11         alas = sc.nextInt();
12         System.out.print("Masukkan tinggi: ");
13         tinggi = sc.nextInt();
14         luas = alas*tinggi/2;
15
16         System.out.println("Luas segitiga: " + luas);
17     }
18 }
19
```

2. Hasil running



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 2

```
Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.Segitiga07
Masukkan alas: 5
Masukkan tinggi: 4
Luas segitiga: 10.0
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

Pertanyaan

1. Kita mendeklarasikan scanner untuk mengambil input dari user
2. Kegunaan `alas = sc.nextInt();` dan `tinggi = sc.nextInt();` adalah mengambil input user berupa angka untuk nilai alas dan tinggi

Percobaan 5 – Studi kasus

Bukti percobaan

1. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

```
1 package Jobsheet2;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4  
5 public class Bank07 {  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
8         int jml_tabungan_awal, lama_menabung;  
9         double jml_tabungan_akhir, bunga, prosentase_bunga = 0.02;  
10  
11         System.out.print("Masukkan jumlah tabungan awal anda: ");  
12         jml_tabungan_awal = sc.nextInt();  
13         System.out.print("Masukkan lama menabung anda: ");  
14         lama_menabung = sc.nextInt();  
15         bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;  
16         jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;  
17  
18         System.out.println("Bunga adalah:" + bunga);  
19         System.out.println("Jumlah tabungan akhir anda adalah:" + jml_tabungan_akhir);  
20     }  
21 }  
22
```

2. Hasil running

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.  
Bank07  
Masukkan jumlah tabungan awal anda: 5000000  
Masukkan lama menabung anda: 2  
Bunga adalah:200000.0  
Jumlah tabungan akhir anda adalah:5200000.0  
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

Tugas

1. Studi kasus 1
 - a. Bukti percobaan
 - i. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

```
1 package Jobsheet2;  
2  
3 public class StudiKasus107 {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         int gajiPokok = 5000000, tunjanganPerAnak = 100000, jumlahAnak = 4;  
6         double potonganGajiPokok = 0.9, gajiBersih;  
7         gajiBersih = tunjanganPerAnak * jumlahAnak + gajiPokok * potonganGajiPokok;  
8  
9         System.out.println("Gaji bersih yang anda terima: " + gajiBersih);  
10    }  
11 }  
12
```

ii. Hasil running

```
Problems 2 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X  
● PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.StudiKasus107  
Gaji bersih yang anda terima: 4900000.0  
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> |
```

2. Modifikasi studi kasus 1
 - a. Bukti percobaan
 - i. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

```
1 package Jobsheet2;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4  
5 public class StudiKasus107 {  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
8         int gajiPokok, tunjanganPerAnak, jumlahAnak;  
9         double potonganGajiPokok = 0.9, gajiBersih;  
10        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");  
11        gajiPokok = sc.nextInt();  
12        System.out.print("Masukkan tunjangan per anak: ");  
13        tunjanganPerAnak = sc.nextInt();  
14        System.out.print("Masukkan jumlah anak: ");  
15        jumlahAnak = sc.nextInt();  
16        gajiBersih = tunjanganPerAnak * jumlahAnak + gajiPokok * potonganGajiPokok;  
17  
18        System.out.println("Gaji bersih yang anda terima: " + gajiBersih);  
19    }  
20 }  
21
```

ii. Hasil running

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.  
StudiKasus107  
Masukkan gaji pokok: 5000000  
Masukkan tunjangan per anak: 100000  
Masukkan jumlah anak: 4  
Gaji bersih yang anda terima: 4900000.0  
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

3. Studi kasus 2

a. Bukti percobaan

i. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

```
1 package Jobsheet2;  
2  
3 public class StudiKasus207 {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         int lebarTanah = 30, panjangTanah = 100, diameterKolan = 5, sisiTamanPersegi = 2;  
6         double pi = 3.14, luasTanahTakTerpakai;  
7         luasTanahTakTerpakai = lebarTanah * panjangTanah - pi * (diameterKolan / 2) * (diameterKolan / 2) - sisiTamanPersegi * sisiTamanPersegi;  
8  
9         System.out.println("Luas tanah tak terpakai: " + luasTanahTakTerpakai);  
10    }  
11 }  
12
```

ii. Hasil running

```
Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X  
● PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.StudiKasus207  
Luas tanah tak terpakai: 2983.44  
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> |
```

4. Modifikasi studi kasus 2
 - a. Bukti percobaan
 - i. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 2

```
1 package Jobsheet2;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4  
5 public class StudiKasus207 {  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
8         int lebarTanah = 30, panjangTanah = 100, diameterKolam = 5, sisiTamanPersegi = 2;  
9         double pi = 3.14, luasTanahTakTerpakai;  
10        System.out.print("Masukkan lebar tanah: ");  
11        lebarTanah = sc.nextInt();  
12        System.out.print("Masukkan panjang tanah: ");  
13        panjangTanah = sc.nextInt();  
14        System.out.print("Masukkan diameter kolam: ");  
15        diameterKolam = sc.nextInt();  
16        System.out.print("Masukkan panjang sisi taman persegi: ");  
17        sisiTamanPersegi = sc.nextInt();  
18        luasTanahTakTerpakai = lebarTanah * panjangTanah - pi * (diameterKolam / 2) * (diameterKolam / 2) - sisiTamanPersegi * sisiTamanPersegi;  
19  
20        System.out.println("Luas tanah tak terpakai: " + luasTanahTakTerpakai);  
21    }  
22 }  
23
```

ii. Hasil running

```
Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + - - - X  
● PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet2.StudiKasus207  
Masukkan lebar tanah: 10  
Masukkan panjang tanah: 15  
Masukkan diameter kolam: 5  
Masukkan panjang sisi taman persegi: 2  
Luas tanah tak terpakai: 133.44  
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```